# 《Cisco Intersight 与 NetApp ONTAP 存储快速入门指南》

FlexPod

NetApp

July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/flexpod/ontap-connector-for-intersight/index.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

《 Cisco Intersight 与 NetApp ONTAP 存储快速入门指南》 . . . . . 1
Cisco Intersight 与 NetApp ONTAP 存储：快速入门指南 . . . . . 1
新增功能 . . . . . 1
要求 . . . . . 3
开始之前 . . . . . 4
声明目标 . . . . . 9
从 Cisco Intersight 监控 NetApp 存储 . . . . . 10
用例 . . . . . 13
参考资料 . . . . . 15

# 《 Cisco Intersight 与 NetApp ONTAP 存储快速入门指南》

## Cisco Intersight 与 NetApp ONTAP 存储：快速入门指南

NetApp 公司 Rachel Lithman 和 Jyh-Shing Chen

与以下合作伙伴：

### 简介

NetApp 和 Cisco 合作提供 Cisco Intersight ，这是 FlexPod 生态系统的单一窗格视图。这种简化的集成为 FlexPod 基础架构和 FlexPod 解决方案中的所有组件创建了一个统一的管理平台。您可以通过 Cisco Intersight 监控 NetApp 存储， Cisco 计算和 VMware 清单。它还允许您编排或自动化工作流，以便同时完成存储和虚拟化任务。

有关详细信息，请参见 "TR 4883 ： 采用 ONTAP 9.8 的 FlexPod 数据中心，适用于 Cisco Intersight 的 ONTAP 存储连接器和 Cisco Intersight 托管模式"。

## 新增功能

本节列出了 Cisco Intersight 与 NetApp ONTAP 存储的新增特性和功能。

### 2022年7月

- 容量小工具中现在提供了改进的集群数据精简率视觉效果
- 已将FC接口选项卡添加到网络接口页面
- 现在、使用通用的"新存储卷"任务创建新卷会将卷空间保证设置为none、并将Snapshot预留百分比设置为0%
- 现在、编辑Snapshot策略任务下的注释字段为可选字段、不再是必需字段
- 提高了UI清单和流程编排的一致性
- 集群容量下的可见容量信息现在与System Manager一致
- 已在新建Storage Virtual Machine任务下添加复选框、用于在创建新管理界面时显示所有参数以提高可用性
- 移动的协议与客户端以下的协议匹配、现在与System Manager保持一致
- 导出策略常规页面现在显示访问协议
- 现在、已有条件地记录igroup删除
- 在新存储NAS数据接口和新存储iSCSI数据接口下为NAS添加了"故障转移策略"和"自动恢复"参数
- 现在、如果未连接任何其他卷、"回滚新存储NAS智能卷"任务将删除导出策略
- 对智能卷和智能LUN任务进行了增强

## 2022 年 4 月

> 为了确保与未来版本兼容并提供完整的功能，建议您将 NetApp Active IQ Unified Manager 升级到 9.10P1 版。

- 已将广播域添加到以太网端口详细信息页面
- 在用户界面中将聚合和 SVM 的术语 " 聚合 " 更改为 " 层 "
- 已将术语 " 集群状态 " 更改为 " 阵列状态 "
- MTU 筛选器现在适用于 < ， > ， = ， ⇐ ， >= 字符
- 已将网络接口页面添加到集群清单
- 已将 AutoSupport 添加到集群清单
- 已将 `cdpd.enable` 选项添加到节点
- 已为 CDP 邻居添加对象
- 在 Cisco Intersight 中添加了 NetApp 工作流存储任务。请参见 "使用案例 3 使用无设计人员表单的自定义工作流" 有关 NetApp 存储任务的完整列表。

## 2022 年 1 月

- 为 NetApp Active IQ Unified Manager 9.10 或更高版本添加了基于事件的 Intersight 警报。

> 为了确保与未来版本兼容并提供完整的功能，建议您将 NetApp Active IQ Unified Manager 升级到 9.10 版。

- 显式设置 Storage Virtual Machine 的每个已启用协议（ true 或 false ）
- 已将 clusterHealthStatus 状态 ok-on-suppressed 映射为 OK
- 已将 " 运行状况 " 列重命名为 " 集群 " 列表页面下的 " 集群状态 " 列
- 如果集群已关闭或无法访问，则显示存储阵列 " 无法访问 "
- 已将 " 集群常规 " 页面下的 " 运行状况 " 列重命名为 " 阵列状态 " 列
- 现在， SVM 具有一个 " 卷 " 选项卡，用于显示 SVM 的所有卷
- 卷具有 Snapshot Capacity 部分
- 许可证现在可以正确显示

## 2021年10月

- 更新了 Cisco Intersight 中可用的 NetApp 存储任务列表。请参见 "使用案例 3 使用无设计人员表单的自定义工作流" 有关 NetApp 存储任务的完整列表。
- 已在集群列表页面下添加运行状况列。
- 现在，已在选定集群的 " 常规 " 页面下提供扩展的详细信息。
- 现在可以通过导航窗格访问 NTP 服务器表。
- 添加了一个新的传感器选项卡，其中包含 Storage Virtual Machine 的常规页面。

- VLAN 和链路聚合组摘要现在可在端口常规页面下查看。
- 在卷总容量表下添加的总数据容量列。
- 在 " 平均卷统计信息 " ， " 平均 LUN 统计信息 " ， " 平均聚合统计信息 " ， " 平均 Storage VM 统计信息 " 和 " 平均节点统计信息 " 表下添加了 " 延迟 " ， "IOPS" 和 " 吞吐量 " 列

> 以上性能指标仅适用于通过 NetApp Active IQ Unified Manager 9.9 或更高版本监控的存储阵列。

# 要求

检查您是否满足 NetApp ONTAP 存储与 Cisco Intersight 集成的硬件，软件和许可要求。

## 硬件和软件要求

这些是实施解决方案所需的最低硬件和软件组件。在任何特定解决方案实施中使用的组件可能会因客户要求而异。

| 组件 | 需求详细信息 |
| --- | --- |
| NetApp ONTAP | ONTAP 9.7P1 及更高版本 |
| NetApp Active IQ Unified Manager | 建议使用最新版本的 NetApp Active IQ Unified Manager （当前为 9.10P1 ） |
| NetApp 存储阵列 | ONTAP 9.7P1 及更高版本支持所有 ONTAP ASA ，AFF 和 FAS 存储阵列 |
| 虚拟化虚拟机管理程序 | vSphere 6.7 及更高版本 |

> 请参见 "适用于 FlexPod 的 Cisco Intersight 托管模式" 以满足 Cisco UCS 计算组件和 UCSM 版本的最低要求。

## Cisco Intersight 许可要求

Cisco Intersight 以订阅方式获得许可，并可选择多个许可证版本。功能会随着不同许可证类型的增加而增加。您可以购买一年，三年或五年的订阅期限，并为选定的订阅期限选择所需的 Cisco UCS Server 卷层。访问 Cisco Intersight 门户并申请设备时，每个 Cisco 端点都会自动包含一个 Cisco Intersight Base ，无需额外付费。

您可以使用 Cisco 订购工具购买以下任何更高级别的 Intersight 许可证：

- * Cisco Intersight Essentials 。 * Essentials 包括基础层的所有功能以及其他功能，包括 Cisco UCS Central 和 Cisco IMC Supervisor 授权，基于策略的服务配置，固件管理以及与硬件兼容性列表（ Hardware Compatibility List ， HCL ）的兼容性评估。
- * Cisco Intersight Advantage 。 * Advantage 提供基础层和基础层的所有特性和功能。它包括存储小工具，存储清单，存储容量和存储利用率，以及物理计算，物理存储和虚拟环境（ VMware ESXi ）之间的跨域清单关联。
- * Cisco Intersight Premier 。 * 除了在优势层提供的功能之外， Cisco Intersight Premier 还在 Cisco UCS 和第三方系统（包括虚拟机（ VM ）（ VMware vCenter ）和物理存储（ NetApp 存储）之间提供私有云基础

架构即服务（ IaaS ）业务流程。

有关各个许可层所涵盖功能的详细信息，请访问 "Cisco 许可"。

# 开始之前

## 要从 Cisco Intersight 监控和编排 NetApp 存储，您需要在 vCenter 环境中安装 NetApp Active IQ Unified Manager 和 Cisco Intersight Assist 虚拟设备。

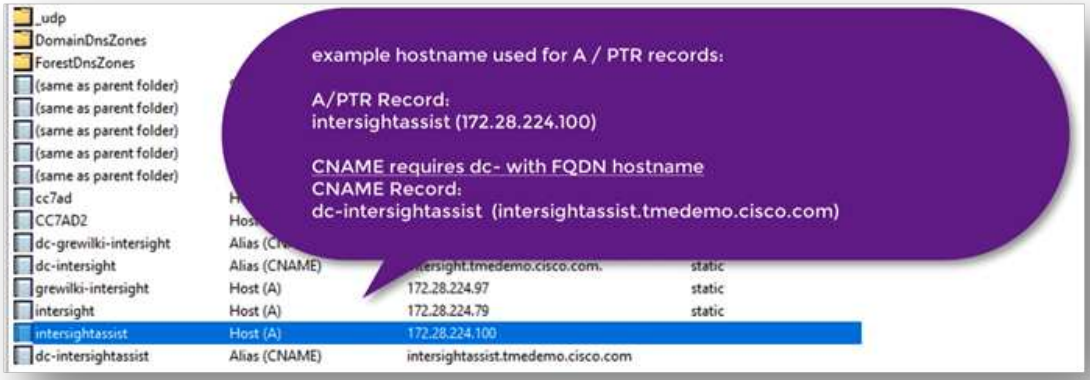
### 安装或升级 NetApp Active IQ Unified Manager

如果尚未安装或升级到 Active IQ Unified Manager （建议使用最新版本，当前为 9.10P1 ），请安装或升级到此版本。有关说明，请转至 "NetApp Active IQ Unified Manager 文档"。

### 安装 Cisco Intersight Assist 虚拟设备

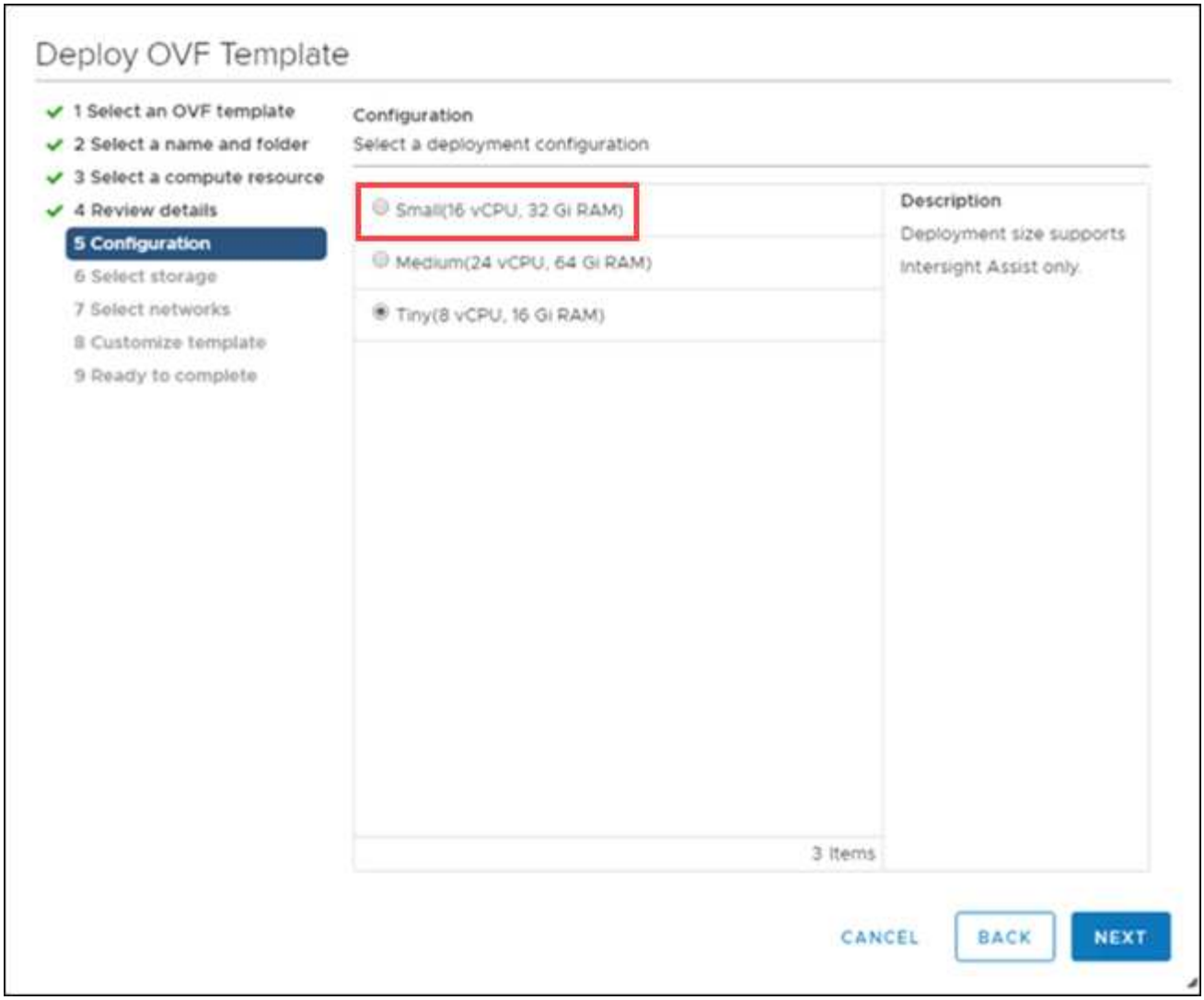
确保满足 "Cisco Intersight Virtual Appliance 许可，系统和网络要求"。

- 步骤 *
  1. 创建 Cisco Intersight 帐户。请访问 "https://intersight.com/" 以创建 Intersight 帐户。要创建 Cisco Intersight 帐户，您必须具有有效的 Cisco ID 。
  2. 从以下位置下载 Intersight 虚拟设备： "software.cisco.com"。有关详细信息，请转到 "《 Intersight 设备安装和升级指南》"。
  3. 部署 OVA 。部署 OVA 需要使用 DNS 和 NTP 。
     a. 在部署 OVA 之前，使用 A/PTR 和 CNAME 别名记录配置 DNS 。请参见以下示例。

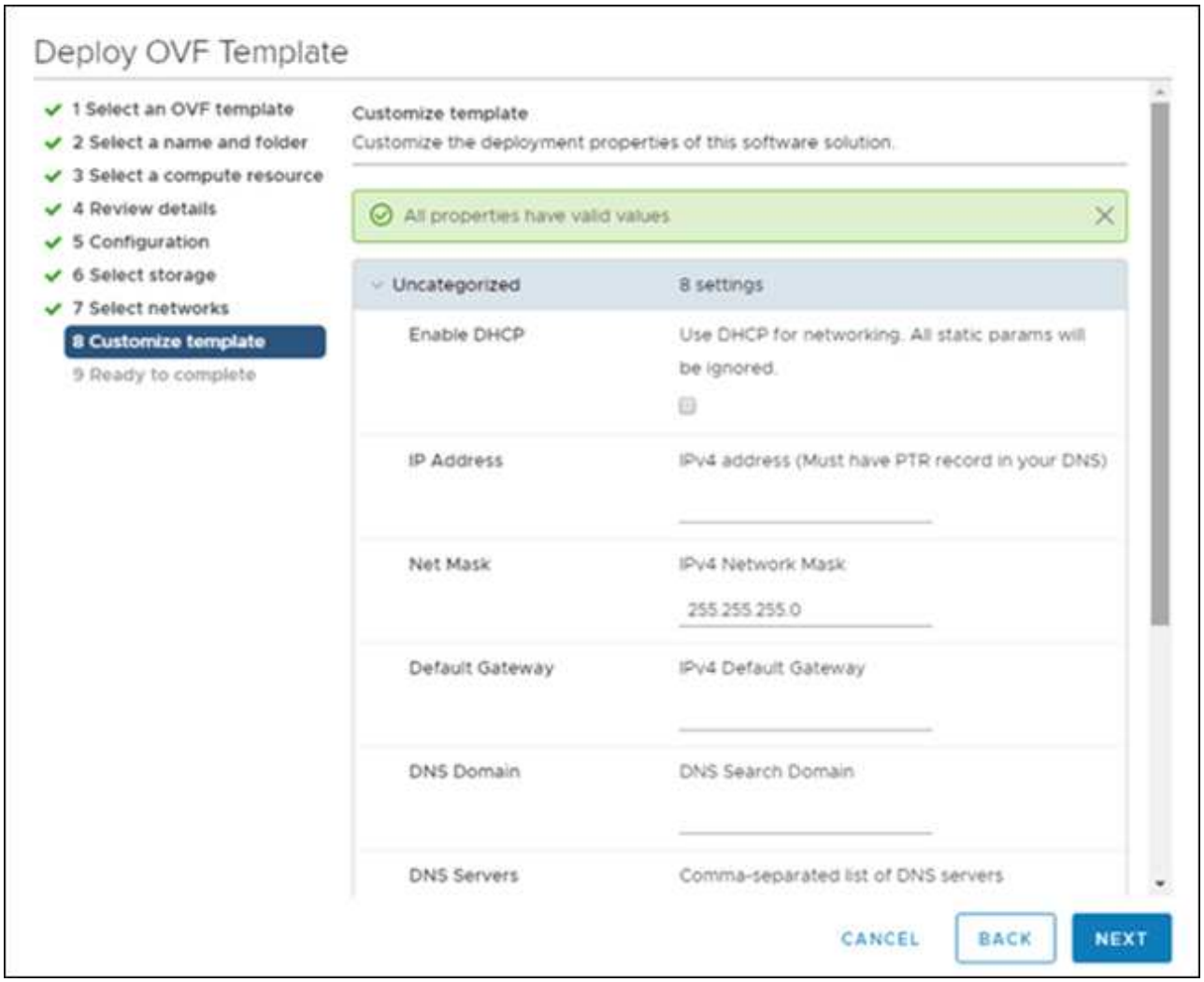


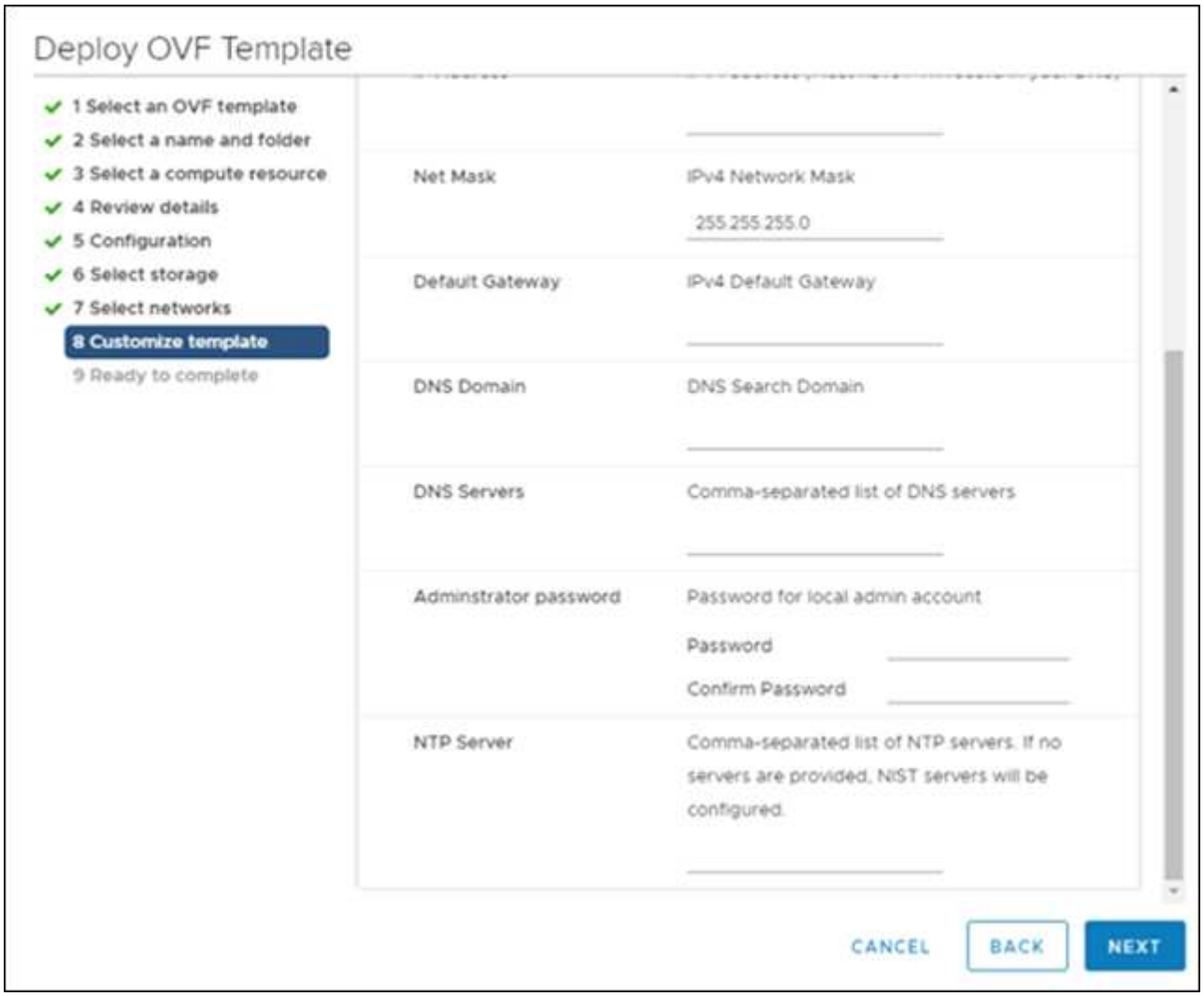

     b. 根据您对 Intersight Virtual Appliance 的 OVA 部署要求，选择适当的配置大小（小型，小型或中型）。

- 提示： * 对于包含大量存储对象的双节点 ONTAP 集群， NetApp 建议您使用小型（ 16 个 vCPU ， 32 Gi RAM ）选项。




a. 在 * 自定义模板 * 页面上，自定义 OVF 模板的部署属性。本地用户使用管理员密码： admin （`WebUI/CLI/ssh`）。


Deploy OVF Template
1 Select an OVF template
2 Select a name and folder
3 Select a compute resource
4 Review details
5 Configuration
6 Select storage
7 Select networks
8 Customize template
9 Ready to complete
Customize template
Customize the deployment properties of this software solution.
All properties have valid values
Uncategorized
8 settings
Enable DHCP
Use DHCP for networking. All static params will be ignored.
IP Address
IPv4 address (Must have PTR record in your DNS)
Net Mask
IPv4 Network Mask
255.255.255.0
Default Gateway
IPv4 Default Gateway
DNS Domain
DNS Search Domain
DNS Servers
Comma-separated list of DNS servers
CANCEL
BACK
NEXT




b. 单击 * 下一步 * 。

   1. 部署后 Intersight Assist 设备。

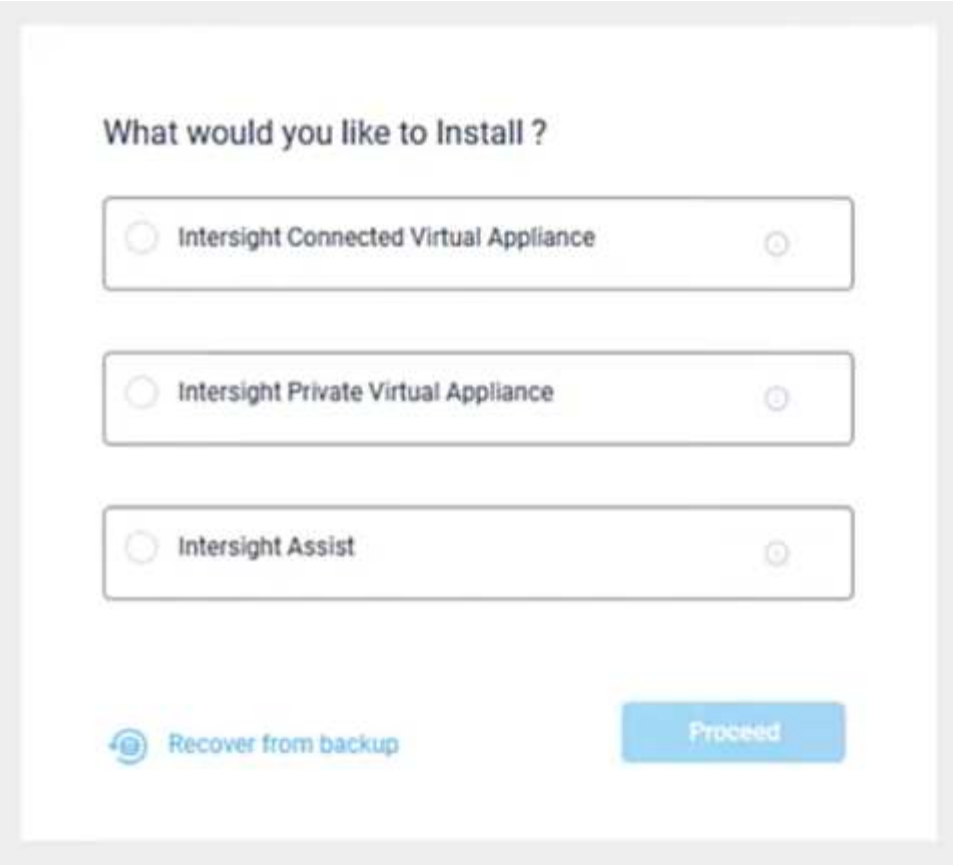
c. 导航到 https://FQDN-of-your-appliance 完成设备的安装后设置。

   安装过程将自动开始。安装可能需要长达一小时，具体取决于 Intersight.com 的带宽。在虚拟机启动后，安全站点也可能需要几秒钟的时间才能正常运行。

d. 在部署后过程中、选择以下选项：

   - * Intersight Assist 。 * 通过此部署， SaaS 模式可以连接到 Cisco Intersight 。

     选择Intersight Assist时、请记下设备ID和款项申请代码、然后再继续操作。




a. 单击 * 继续 * 。

b. 选择*中间视辅助*并完成以下步骤：

   i. 导航到您的 SaaS Intersight 帐户，网址为 "https://intersight.com"。

   ii. 单击 * 目标 * ， * Cisco Intersight Assist * ，然后单击 * 启动 * 。

   iii. 通过从新部署的 Intersight Assist 虚拟设备复制并粘贴设备 ID 和声明代码，申请 * Cisco Intersight assist* 设备。

   iv. 返回到 * Cisco Intersight assist* 设备，然后单击 * 继续。 * 您可能需要刷新浏览器。

下载和安装过程将开始。二进制文件将从 Intersight Cloud 传输到您的内部设备。完成时间因您访问 Intersight Cloud 的带宽而异。

# 声明目标

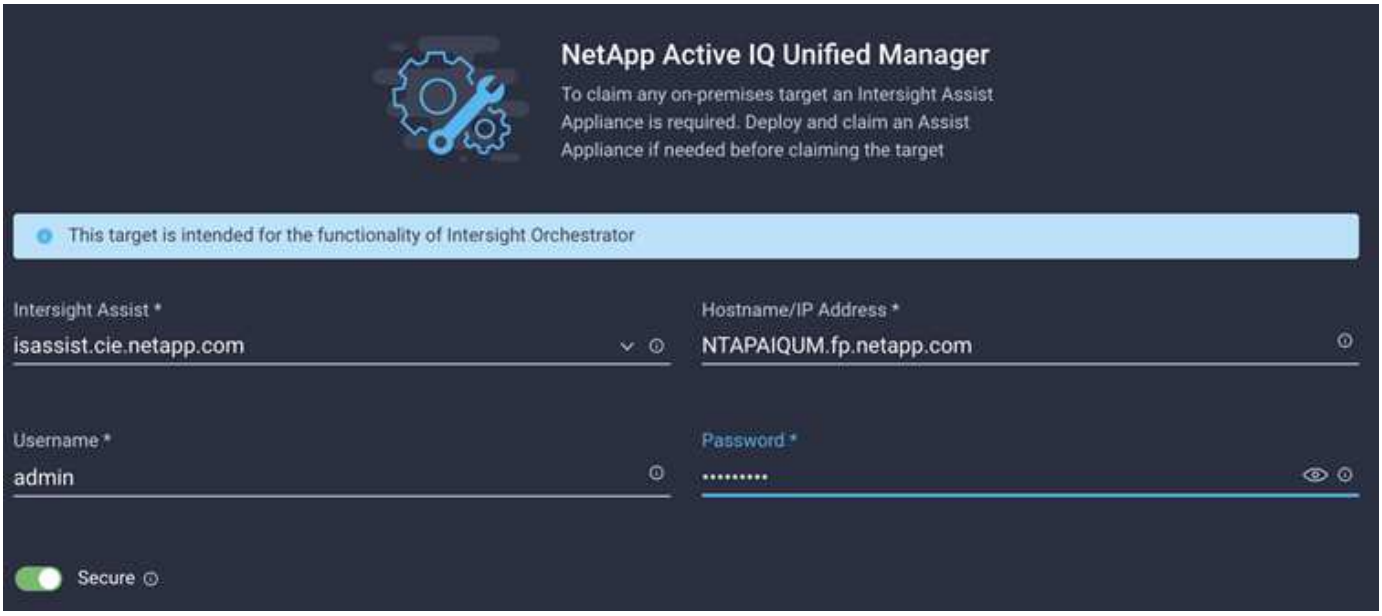
安装 Cisco Intersight Assist 后，您可以申请 NetApp 存储和虚拟化设备。返回到 "Intersight Targets* " 页面，然后添加 vCenter 和 NetApp Active IQ Unified Manager 目标。有关申请流程的详细信息，请观看视频 "通过 Cisco Intersight Assist 申请目标。"

确保已启用 NetApp Active IQ Unified Manager （AIQ UM） API 网关。

导航到 * 设置 > 常规 > 功能设置 * 。

以下示例显示了从 Cisco Intersight 声明的 NetApp AIQ UM 目标。

声明 NetApp AIQ UM 目标时，由 Active IQ Unified Manager 管理的所有集群都会自动添加到 Intersight 中。

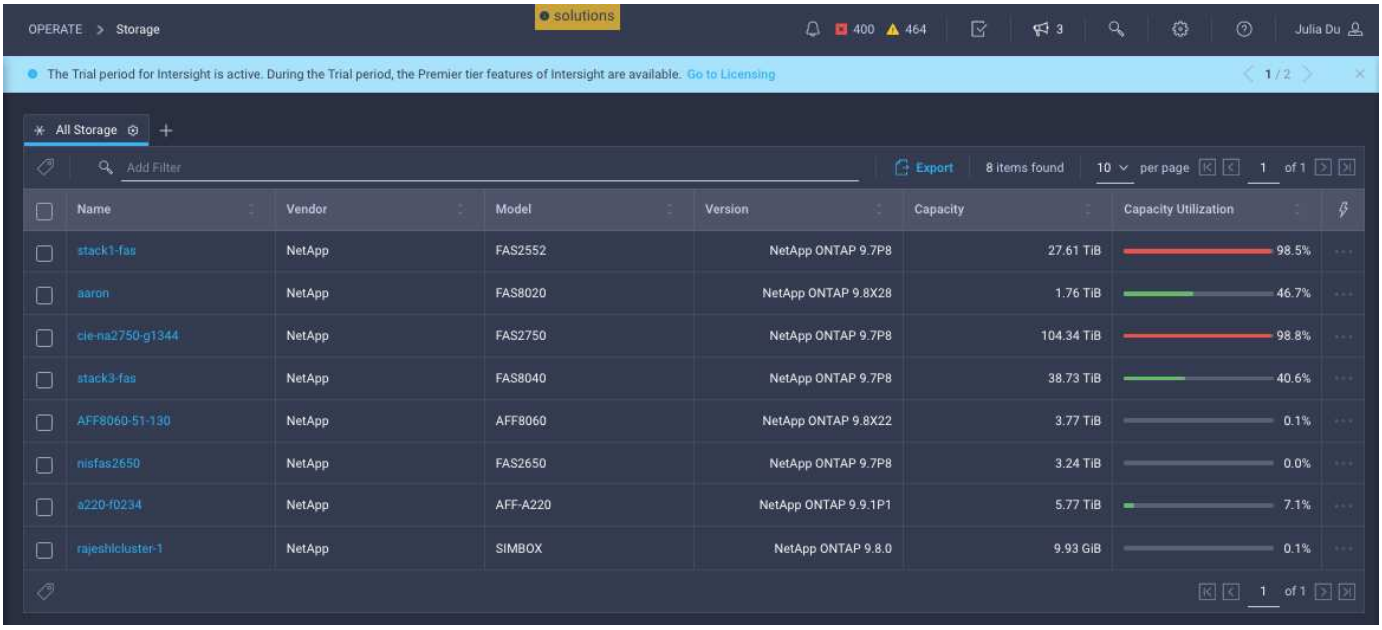



# 从 Cisco Intersight 监控 NetApp 存储

声明目标后，如果您拥有优势层许可证，则 NetApp 存储小工具，存储清单和虚拟化选项卡将变为可用。如果您拥有 Premier 层许可证，则可以使用业务流程选项卡。

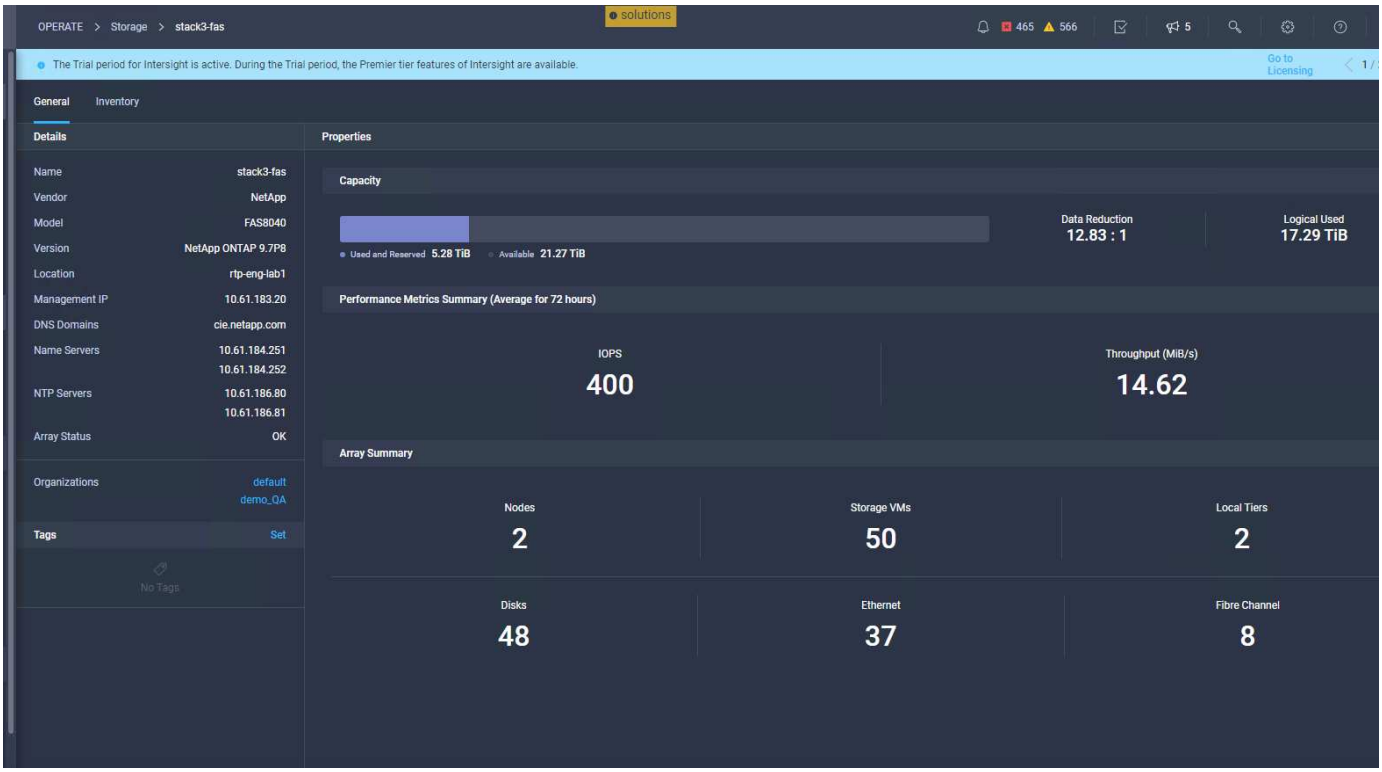
## 存储清单概述

以下屏幕截图显示了 * 操作 > 存储 * 屏幕。




以下屏幕截图显示了存储集群概述。

> 只有在通过 NetApp Active IQ Unified Manager 9.9 或更高版本监控存储阵列时，才会显示以下性能指标摘要信息。




## 存储小工具

要查看存储小工具，请导航到 * 监控 > 信息板 > 查看 NetApp 存储小工具 * 。

- 以下屏幕截图显示了 "Storage Version Summary" 小工具。

- 此屏幕截图显示了按容量利用率排列的前 5 个存储阵列小工具。

**Top 5 Storage Arrays by Capacity Utilization**

| # | Name | Vendor | Capacity | Utilization |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warriors_Controller | NetApp | 13.83 TiB | 89.4% |
| 2 | stack3-fas | NetApp | 8.95 TiB | 66.2% |
| 3 | aaron | NetApp | 4.71 TiB | 44.1% |
| 4 | aff-a400 | NetApp | 40.62 TiB | 0.2% |

- 此屏幕截图显示了按容量利用率排列的前 5 个存储卷小工具。

**Top 5 Storage Volumes by Capacity Utilization**

| # | Name | Vendor | Capacity | Utilization |
|---|---|---|---|---|
| 1 | test_1_vol | NetApp | 10.31 GiB | 98.6% |
| 2 | test_lun_vol | NetApp | 10.31 GiB | 97.9% |
| 3 | vmware_server_1 | NetApp | 50.00 GiB | 95.0% |
| 4 | vmware_server_2 | NetApp | 50.00 GiB | 82.3% |
| 5 | VM_Datastore_vol | NetApp | 150.00 GiB | 67.0% |

# 用例

以下是从 Cisco Intersight 监控和编排 NetApp 存储的几个用例示例。

## 用例 1： 监控 NetApp 存储清单和小工具

如果 NetApp 存储环境在 Cisco Intersight 中可用，您可以从存储清单中详细监控 NetApp 存储对象，并从存储小工具中获取概览。

1. 部署 Intersight Assist OVA （ vCenter 环境中的 OnPrem 任务）。
2. 在 Intersight Assist 中添加 NetApp AIQ UM 设备。
3. 转到 * 存储 * 并浏览 NetApp 存储清单。
4. 将适用于 NetApp 存储的 * 小工具 * 添加到 * 监控信息板 * 中。

   这是一个 "链接。" 观看 Cisco Intersight 提供的 NetApp ONTAP 存储监控功能视频。

## 用例 2： 使用参考工作流编排 NetApp 存储

在 Cisco Intersight 中提供 NetApp 存储和 vCenter 环境后，您可以执行开箱即用的端到端参考工作流，其中包括存储和虚拟化任务。

1. 部署 Intersight Assist OVA （ vCenter 环境中的 OnPrem 任务）。
2. 在 Intersight Assist 中添加 NetApp AIQ UM 设备。
3. 通过 Intersight Assist 将 vCenter 目标添加到 Intersight 。
4. 执行开箱即用的参考工作流。

   以下是参考工作流列表：

   - 新建 NAS 数据存储库
   - 新建存储导出策略
   - 新建存储主机
   - 新的存储接口
   - 新建 Storage Virtual Machine
   - 新建虚拟机
   - 新建 VMFS 数据存储库
   - 删除 NAS 数据存储库
   - 删除存储导出策略
   - 删除存储主机
   - 删除 VMFS 数据存储库
   - 更新 NAS 数据存储库
   - 更新存储主机

- 更新 VMFS 数据存储库

## 用例 3： 使用无设计人员表单的自定义工作流

如果 NetApp 存储和 vCenter 环境在 Cisco Intersight 中可用，则可以使用 NetApp 存储和虚拟化任务构建自定义工作流。

1. 部署 Intersight Assist OVA （ vCenter 环境中的 OnPrem 任务）
2. 在 Intersight Assist 中添加 NetApp AIQ UM 设备。
3. 通过 Intersight Assist 将 vCenter 目标添加到 Intersight 。
4. 导航到 Intersight 中的 * 流程编排 * 选项卡。
5. 选择 * 创建工作流 * 。
6. 将存储和虚拟化任务添加到工作流中。

   以下是 Cisco Intersight 提供的 NetApp 存储任务：

   - 将存储导出策略添加到卷
   - 将启动程序连接到存储主机
   - 断开存储导出策略与卷的连接
   - 编辑 Storage Virtual Machine 的聚合
   - 编辑存储导出策略规则
   - 编辑存储 Snapshot 策略
   - 编辑存储 Snapshot 策略计划
   - 展开存储 LUN
   - 展开存储卷
   - 查找 NetApp igroup LUN 映射
   - 按 ID 查找存储 LUN
   - 按 ID 查找存储卷
   - 新建存储导出策略
   - 新建存储导出策略规则
   - 全新的NetApp存储光纤通道接口
   - 新建存储主机
   - 新的存储IP接口
   - 新建存储LUN
   - 新的存储LUN ID
   - 新的NetApp存储NAS智能卷
   - 新的NetApp Storage Smart LUN
   - 新建存储 Snapshot 策略

- 新建存储 Snapshot 策略计划
- 新建 Storage Virtual Machine
- 新存储卷
- 新建存储卷快照
- 删除存储导出策略
- 删除存储导出策略规则
- 删除存储 FC 接口
- 删除存储主机
- 删除存储 IP 接口
- 删除存储LUN
- 删除存储LUN ID
- 删除NetApp Storage Smart LUN
- 删除存储 Snapshot 策略
- 删除存储 Snapshot 策略计划
- 删除 Storage Virtual Machine
- 删除存储卷
- 删除存储卷 Snapshot
- 重命名存储卷 Snapshot

> 新存储 NAS 智能卷和新存储智能 LUN 任务仅适用于 ONTAP 9.8 及更高版本。ONTAP 9.7P1 当前为支持的最低版本。

要了解有关使用 NetApp 存储和虚拟化任务自定义工作流的更多信息，请观看视频 "Cisco Intersight 中的 NetApp ONTAP 存储编排"。

# 参考资料

## 要了解更多信息，请参见以下文档和网站：

"TR 4883： 采用 ONTAP 9.8 的 FlexPod 数据中心，适用于 Cisco Intersight 的 ONTAP 存储连接器和 Cisco Intersight 托管模式"

"适用于 FlexPod 的 Cisco Intersight 托管模式"

"Cisco Intersight 入门概述"

"《 Intersight 设备安装和升级指南》"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。